



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Raizes de Equações - Método de Newton-Raphson

1. Um objeto de massa m é solto de uma altura h_0 em relação ao solo. Após t segundos a sua altura é dado pela expressão:

$$h(t) = h_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-\frac{kt}{m}})$$

onde k é o coeficiente de resistência do ar e g a aceleração da gravidade.

Sendo $m = 1kg$, $h_0 = 30m$, $k = 0.5kg/s$ e $g = 9.8m/s^2$, estime o tempo que o objeto leva para chegar ao solo utilizando o método de Newton-Raphson, com precisão de 0.001 e um máximo de 10 iterações.

RESPOSTA: O tempo que o objeto leva para chegar ao solo será quando $h(t) = 0$.

Substituindo os valores das propriedades:

$$h(t) = 30 - \frac{9.8}{0.5}t + \frac{9.8}{0.5^2}(1 - e^{-0.5t}).$$

Simplificando chegamos a $h(t) = -39.2e^{-0.5t} - 19.6t + 69.2$.

Fase de Isolamento

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-310.35	-142.05	-47.68	1.84	24.17	30.00	25.82	15.58	1.65	-14.51	-32.02
f'(x)	219.18	125.23	68.24	33.68	12.71	0.00	-7.71	-12.39	-15.23	-16.95	-17.99
f''(x)	119.39	72.41	43.92	26.64	16.16	9.80	5.94	3.61	2.19	1.33	0.80

Vamos obter as derivadas primeira e segunda de $h(t)$.

$$h'(t) = -39.2 * -0.5e^{-0.5t} - 19.6 = 19.6e^{-0.5t} - 19.6.$$

$$h''(t) = 9.8e^{-0.5t}.$$

Está claro que $h''(t)$ preserva o sinal no intervalo $[3, 4]$.

Agora, para que $h'(t)$ preserva o sinal, basta lembrar que $h''(t)$ é a derivada primeira de $h'(t)$, como $h''(t)$ preserva o sinal no intervalo $[3, 4]$, então $h'(t)$ não tem mudança na direção. Como $h'(4) < h'(3)$

então $h'(t)$ está decrescendo nesse intervalo sem atravessar o eixo do t . Portanto, preserva o sinal.

Para a aproximação inicial t_0 , iremos usar 3 ou 4. O valor será aquele tal que $h(t_0)h''(t_0) > 0$. Pela tabela, $t_0 = 3$.

Primeira Iteração:

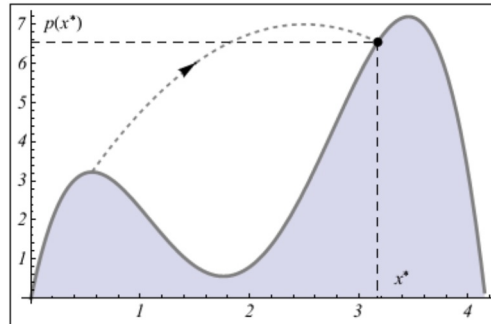
$$t_1 = t_0 - \frac{h(t_0)}{h'(t_0)} = 3 - \frac{1.6532}{-15.2266} = 3.109, \text{ com } h(3.109) = -0.01266 \text{ e } |t_k - t_{k-1}| = 0.10858.$$

Segunda Iteração:

$$t_2 = t_1 - \frac{h(t_1)}{h'(t_1)} = 3.108, \text{ com } h(3.108) = -0.000001 \text{ e } |t_k - t_{k-1}| = 0.00082.$$

k	t_k	$h(t_k)$	$h'(t_k)$	$ t_k - t_{k-1} $
0	3.000	1.653298	-15.2266	
1	3.109	-0.012660	-15.4577	0.10858
2	3.108	-0.000001	-15.4560	0.00082

2. É preciso lançar um projétil de um morro para outro onde estão as forças inimigas. As dois morros são representado pela região sombreada do gráfico da função $p(x) = -x^4 + 7.7x^3 - 18x^2 + 13.6x$, como mostra a figura abaixo. O projétil é lançado do morro de menor elevação para o de maior e sua curva é descrita pela função $q(x) = -x^2 + 5x + 0.75$. Qual a altura que irá ocorrer o impacto com a maior elevação? Utilize o método de Newton-Raphson com precisão 0.001 e um máximo de 10 iterações.



RESPOSTA:

Os pontos de impactos serão quando $p(x) = q(x)$, quando as duas curvas irão se interceptar. Logo $-x^4 + 7.7x^3 - 18x^2 + 13.6x = -x^2 + 5x + 0.75 \rightarrow f(x) = -x^4 + 7.7x^3 - 17x^2 + 8.6x - 0.75 = 0$. Portanto, os pontos de impactos serão as raízes da equação $f(x)$. Pelo gráfico, o intervalo seria entre 3 e 4, mas vamos confirmar utilizando a fase de isolamento.

x	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4
f(x)	-1.05	-0.42	0.15	0.62	0.98	1.17	1.18	0.95	0.45	-0.37	-1.55
f'(x)	6.50	6.03	5.27	4.21	2.82	1.08	-1.05	-3.57	-6.52	-9.92	-13.80
f''(x)	-3.40	-6.10	-9.04	-12.22	-15.64	-19.30	-23.20	-27.34	-31.72	-36.34	-41.20

As derivadas primeira e segunda da equação são $f'(x) = -4x^3 + 23.1x^2 - 34x + 8.6$ e $f''(x) = -12x^2 + 46.2x - 34$, respectivamente.

Para a aplicação do método de Newton-Raphson, precisamos encontrar um intervalo $[a, b]$ que além de $f(a)f(b) < 0$ (Teorema de Cauchy-Bolzano), precisamos que f' e f'' preservem o sinal e não se anulem.

No intervalo $[3.1, 3.2]$ temos $f(3.1)f(3.2) < 0$. Pela tabela, vamos mostrar que f' preserva o sinal positivo, ou seja, é sempre positivo nesse intervalo e f'' preserva o sinal negativo, ou seja, é sempre negativo nesse intervalo.

Primeiro vamos para provar que $f''(x)$ preserva o sinal. Para isso, vamos obter as raízes dessa equação: $x' = 0.99$ e $x'' = 2.86$. Como o intervalo está a direita de x'' e o gráfico de $f''(x)$ tem concavidade para baixo, temos que $f''(x) \leq 0, \forall x \geq 2.86$.

Agora, para que $f'(x)$ preserva o sinal, basta lembrar que $f''(x)$ é a derivada primeira de $f'(x)$, como $f''(x)$ preserva o sinal no intervalo $[3.1, 3.2]$, então $f'(x)$ não tem mudança na direção. Como $f'(3.2) < f'(3.1)$ então $f'(x)$ está decrescendo nesse intervalo sem atravessar o eixo do x . Portanto, preserva o sinal.

Para a aproximação inicial x_0 , iremos usar 3.1 ou 3.2. O valor será aquele tal que $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Pela tabela, $x_0 = 3.1$.

Primeira Iteração:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3.1 - \frac{-0.42}{6.10} = 3.170, \text{ com } f(3.170) = -0.4214 \text{ e } |x_k - x_{k-1}| = 0.06992.$$

Segunda Iteração:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 3.173, \text{ com } f(3.173) = -0.000037 \text{ e } |x_k - x_{k-1}| = 0.00299.$$

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ x_k - x_{k-1} $
0	3.100	-0.421400	6.0270	
1	3.170	-0.016541	5.5302	0.06992
2	3.173	-0.000037	5.5057	0.00299

OBSERVAÇÃO - CUIDADO!!!

Seja $f'(x) = -x^4 + 7.7x^3 - 18x^2 + 13.6x - 0.7$ a derivada primeira de uma função $f(x)$ e o intervalo $[1, 2]$. Temos que $f(1) < 0$ e $f(2) > 0$, logo, satisfazem o Teorema de Cauchy-Bolzano.

x	1	2
$f'(x)$	1.60	0.10

Na aula passada, usei uma forma de provar que uma função preserva o sinal no intervalo que não funciona para toda função.

Para que $f'(x)$ preserve o sinal, que pela tabela seria positivo, precisamos provar que $f'(x) > 0$ no intervalo. Para que $f'(x) < 0$, precisamos que $|-x^4 - 18x^2 - 0.7| > 7.7x^3 + 13.6x$. Nesse ponto, usei então o argumento que seria apenas usar o maior valor do intervalo, que no exemplo atual é 2, e mostrar que $|-x^4 - 18x^2 - 0.7| < 7.7x^3 + 13.6x$, que de fato é. Mas isso não garante que $f'(x)$ preserva o sinal. Veja a tabela abaixo.

x	1	1.3	1.6	1.9	2	2.3	2.6
$f'(x)$	1.60	0.62	-0.03	-0.06	0.10	1.06	2.62